

公募基金风险收益分析综合报告

本文件汇总本次分析生成的主要报告，便于 PDF 阅读和归档。

主分析报告

公募基金风险收益评价分析报告

生成时间：2026-07-15 08:08

研究问题

如果公募基金筛选不能只看历史收益率，是否可以通过多因子风险收益评分模型，得到更均衡、更可解释的基金排名？

合规边界

本系统是基金历史表现分析与决策辅助工具，不构成个性化投资建议、收益承诺或买卖指令。实际投资还需要结合投资者风险承受能力、投资期限、流动性需求、费用、税务、基金合同和市场环境等因素。历史业绩不代表未来表现。

投资者画像

balanced

基础画像权重

以下权重是 balanced 投资者画像的基础偏好，用于定义评价方向，并不是每只基金最终完全相同的动态权重。

- annual_return: 20%
- sharpe: 25%
- max_drawdown: 20%
- calmar: 10%
- annual_volatility: 10%
- rolling_positive_ratio: 15%

基金级动态权重

系统会在基础画像权重上，根据每只基金自身的收益、回撤、波动、风险调整收益和收益稳定性做局部微调。因此，同一个 10 排名里的不同基金会有不同的动态因子权重。

动态权重排名预览

动态排名	基金	动态评分	原始排名	主要动态权重	调整说明
	001052 华夏中证500ETF联接A	89.81	1	Calmar 31.9%；Sharpe 29.3%；年化波动 17.0%	该基金风险调整后表现和稳定性较好，动态权重更强调Sharpe、Calmar。

动态排名	基金	动态评分	原始排名	主要动态权重	调整说明
	110020 易方达沪深300ETF联接A	83.73	2	Calmar 31.1%；Sharpe 28.6%；年化波动 18.6%	该基金风险调整后表现和稳定性较好，动态权重更强调Sharpe、滚动正收益比例。
	000051 华夏沪深300ETF联接A	58.37	3	Calmar 31.7%；Sharpe 27.1%；年化波动 20.0%	该基金风险压力较高，动态权重更强调年化波动、Calmar。
	005918 天弘沪深300ETF联接C	50.05	4	Calmar 31.1%；Sharpe 26.5%；年化波动 20.8%	根据该基金当前因子分布，动态权重更强调年化波动、最大回撤。
	000071 华夏恒生ETF联接A	20.00	5	Calmar 32.0%；Sharpe 25.3%；年化波动 21.8%	该基金风险压力较高，动态权重更强调年化波动、最大回撤。

Top 基金动态权重明细

基金	年化收益	Sharpe	最大回撤	Calmar	年化波动	滚动正收益比例
001052 华夏中证500ETF联接A	7.8%	29.3%	7.7%	31.9%	17.0%	6.3%
110020 易方达沪深300ETF联接A	7.9%	28.6%	7.6%	31.1%	18.6%	6.2%
000051 华夏沪深300ETF联接A	7.3%	27.1%	8.2%	31.7%	20.0%	5.8%
005918 天弘沪深300ETF联接C	7.3%	26.5%	8.5%	31.1%	20.8%	5.7%
000071 华夏恒生ETF联接A	6.3%	25.3%	9.2%	32.0%	21.8%	5.5%

Top 10 基金排名

排名	基金	类型	同类排名	综合评分	风险等级	数据质量	决策辅助标签	年化收益率	年化波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar
1	001052 华夏中证500ETF联接A	未分类	1	94.000	中高风险	数据较充分	重点观察	6.74%	20.11%	-38.18%	0.236	0.177
2	110020 易方达沪深300ETF联接A	指数型	1	82.000	中高风险	数据较充分	重点观察	0.43%	17.00%	-39.43%	-0.092	0.011
3	000051 华夏沪深300ETF联接A	指数型	2	56.000	中高风险	数据较充分	暂不优先	0.18%	17.22%	-40.32%	-0.105	0.005
4	005918 天弘沪深300ETF联接C	指数型	3	48.000	中高风险	数据较充分	暂不优先	0.14%	17.07%	-40.21%	-0.109	0.003
5	000071 华夏恒生ETF联接A	指数型	4	20.000	中高风险	数据较充分	暂不优先	-0.47%	22.55%	-45.22%	-0.110	-0.010

核心结论

在 balanced 权重假设下，排名第一的基金为 001052 华夏中证500ETF联接A，综合评分为 94.000，风险等级为中高风险，决策辅助标签为 重点观察。该基金的年化收益率为 6.74%，年化波动率为 20.11%，最大回撤为 -38.18%，Sharpe Ratio 为 0.236，Calmar Ratio 为 0.177。

模型采用百分位归一化方法，将收益率、波动率、最大回撤、Sharpe、Calmar 和滚动正收益比例等不同量纲的指标转化为 0-100 分的因子得分，再按照投资者风险偏好进行加权汇总。因此，排名结果不只是“收益率最高”的排序，而是同时考虑收益能力、风险控制、风险调整后收益和收益稳定性的综合评价。

决策辅助说明

系统输出的 重点观察、可观察、高回撤预警 和 暂不优先 是基于历史净值指标的研究标签。它们适合用于缩小基金研究范围和辅助比较，不应被理解为直接买入、持有或卖出建议。

结果解释

- 001052 华夏中证500ETF联接A：该基金归类为未分类，综合表现靠前，波动或回撤压力较明显，风险调整后收益为正。

- 110020 易方达沪深300ETF联接A：该基金归类为指数型，综合表现靠前，波动或回撤压力较明显，风险调整后收益偏弱。

- 000051 华夏沪深300ETF联接A：该基金归类为指数型，综合表现相对靠后，波动或回撤压力较明显，风险调整后收益偏弱。

- 005918 天弘沪深300ETF联接C：该基金归类为指数型，综合表现相对靠后，波动或回撤压力较明显，风险调整后收益偏弱。

- 000071 华夏恒生ETF联接A：该基金归类为指数型，综合表现相对靠后，波动或回撤压力较明显，风险调整后收益偏弱。

生成图表

- reports/web/runs/20260715_080824_203893/top_scores_balanced.png
- reports/web/runs/20260715_080824_203893/risk_return_balanced.png
- reports/web/runs/20260715_080824_203893/nav_top_balanced.png
- reports/web/runs/20260715_080824_203893/drawdown_top_balanced.png

基准与同类对比报告

基准与同类对比报告

定位

本报告用于把 balanced 排名结果放到更实用的参照系里：一方面比较原始 Top N、动态权重 Top N、ML Top N 与基金池等权基准；另一方面给出每只基金在本次基金池和同类基金中的相对位置。

组合基准对比

组合	基金数	年化收益	年化波动	最大回撤	Sharpe	胜率
原始TopN等权	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
动态权重TopN等权	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
ML TopN等权	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
基金池等权基准	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%

Top 10 同类/基金池位置

基金	基金池排名	基金池百分位	同类排名	同类百分位	动态排名	ML排名	风险等级
001052 华夏中证500ETF联接A	1	100.0%	1/1	100.0%	1	1	中高风险
110020 易方达沪深300ETF联接A	2	80.0%	1/4	100.0%	2	2	中高风险
000051 华夏沪深300ETF联接A	3	60.0%	2/4	75.0%	3	3	中高风险
005918 天弘沪深300ETF联接C	4	40.0%	3/4	50.0%	4	4	中高风险
000071 华夏恒生ETF联接A	5	20.0%	4/4	25.0%	5	5	中高风险

使用边界

默认基准为本次输入基金池的等权组合。如果运行时提供外部基准净值 CSV，本报告也会纳入外部基准行。外部基准适合用于比较沪深300、中证偏股基金指数、中债综合指数等市场参照。

组合构建报告

组合构建报告

定位

本报告把基金筛选结果进一步转化为可观察组合。当前版本默认生成 Top 10 等权组合、动态权重 Top 10 组合、ML Top 10 组合、风险平价组合和回撤约束组合，便于从“选基金”过渡到“组合观察池”。

组合表现摘要

组合	基金数	年化收益	年化波动	最大回撤	Sharpe	胜率
ML TopN等权	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
动态权重TopN等权	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
原始TopN等权	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
回撤约束组合	5	1.72%	17.01%	-37.39%	0.10	49.0%
约束优化组合	3	2.79%	17.37%	-35.77%	0.16	49.4%
风险平价组合	5	1.60%	16.98%	-37.52%	0.09	49.4%

用户组合约束

- 组合目标：进取组合
- 持仓数量：3 - 8 只
- 单只基金最大权重：35.0%
- 同类型基金最大占比：65.0%
- 基金间最高相关阈值：0.90
- 基金最大回撤下限：-45.0%
- 最低 Sharpe：0.00
- 再平衡间隔：63 天
- 单期最大换手率：60.0%
- 交易成本假设：0.0 bps

组合持仓权重

组合	基金	权重	风险等级	标签
ML TopN等权	001052 华夏中证500ETF联接A	20.0%	中高风险	重点观察
ML TopN等权	110020 易方达沪深300ETF联接A	20.0%	中高风险	重点观察
ML TopN等权	000051 华夏沪深300ETF联接A	20.0%	中高风险	暂不优先

组合	基金	权重	风险等级	标签
ML TopN等权	005918 天弘沪深300ETF联接C	20.0%	中高风险	暂不优先
ML TopN等权	000071 华夏恒生ETF联接A	20.0%	中高风险	暂不优先
动态权重TopN等权	001052 华夏中证500ETF联接A	20.0%	中高风险	重点观察
动态权重TopN等权	110020 易方达沪深300ETF联接A	20.0%	中高风险	重点观察
动态权重TopN等权	000051 华夏沪深300ETF联接A	20.0%	中高风险	暂不优先
动态权重TopN等权	005918 天弘沪深300ETF联接C	20.0%	中高风险	暂不优先
动态权重TopN等权	000071 华夏恒生ETF联接A	20.0%	中高风险	暂不优先
原始TopN等权	001052 华夏中证500ETF联接A	20.0%	中高风险	重点观察
原始TopN等权	110020 易方达沪深300ETF联接A	20.0%	中高风险	重点观察
原始TopN等权	000051 华夏沪深300ETF联接A	20.0%	中高风险	暂不优先
原始TopN等权	005918 天弘沪深300ETF联接C	20.0%	中高风险	暂不优先
原始TopN等权	000071 华夏恒生ETF联接A	20.0%	中高风险	暂不优先

使用边界

组合构建结果仅用于历史研究和观察池管理，不构成个性化资产配置建议。真实投资还需要考虑申赎费率、持有期、税务、流动性、个人风险承受能力和合规要求。

组合建议说明书

组合建议说明书

定位

本报告解释约束优化组合为什么选择这些基金、为什么给出当前权重，以及组合在同类集中度和基金间相关性上的控制情况。

当前约束

- 组合目标：进取组合
- 持仓数量：3 - 8 只
- 单只基金最大权重：35.0%
- 同类型基金最大占比：65.0%
- 基金间最高相关阈值：0.90
- 基金最大回撤下限：-45.0%
- 最低 Sharpe：0.00

持仓建议解释

	权重说明	风险提示	分散化
目标；综合/动态评分为 89.81；Sharpe 达到约束；回撤低于限制	权重接近单只基金上限，已受集中度约束控制	最大回撤 -38.2%；年化波动 20.1%	未分类
目标；综合/动态评分为 83.73；回撤低于限制	权重接近单只基金上限，已受集中度约束控制	最大回撤 -39.4%；年化波动 17.0%	指数型
目标；综合/动态评分为 20.00	权重低于等权水平，用于分散风险和控制集中度	最大回撤 -45.2%；低于回撤约束，因候选不足被保留；年化波动 22.6%	指数型

集中度与相关性控制

控制项	对象	当前值	阈值	状态	说明
type_exposure	指数型	65.0%	65.0%	pass	指数型 占比 65.0%
type_exposure	未分类	35.0%	65.0%	pass	未分类 占比 35.0%
position_cap	single_fund_max	35.0%	35.0%	pass	最大单只权重 35.0%
correlation	001052/110020	84.3%	90.0%	pass	当前组合最高基金间相关性

使用边界

建议说明书用于解释历史数据下的组合构建逻辑，不构成个性化投资建议。相关性和集中度会随市场环境变化，需要定期复核。

组合再平衡回测

组合再平衡回测

定位

本报告把基金排名转化为可重复执行的组合回测：每个滚动窗口用历史数据重新排名，构建组合并持有到下一个窗口，记录收益、回撤和换手率。

结果汇总

组合	年化收益	Sharpe	年化波动	最大回撤	胜率	平均换手率
Fixed Rebalance	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%	0.0%
Adaptive Rebalance	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%	0.0%
Constrained Optimized Rebalance	4.89%	0.28	17.59%	-26.75%	49.4%	12.8%
Risk Parity Rebalance	4.22%	0.25	16.71%	-27.51%	48.5%	4.7%
All Funds	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%	0.0%

回测设置

- 有效再平衡窗口：17
- 再平衡间隔：63 天
- 单期最大换手率：60.0%
- 交易成本假设：0.0 bps

- 累计收益图：reports/web/runs/20260715_080824_203893/portfolio_rebalance_cumulative_return.png

使用边界

当前回测未计入申赎费、赎回限制、税费和实际成交摩擦。它用于比较不同组合构建方法的历史表现，不构成未来收益承诺。

基金级动态权重报告

基金级动态权重报告

定位

本报告回答“不同基金是否应该使用完全相同的因子权重”。系统仍保留 balanced 投资者画像作为基础偏好，再根据每只基金自身的收益、回撤、波动、风险调整收益和收益稳定性，对因子权重做局部微调。

动态权重不是用户画像的替代品，而是基金级解释层：同样是 balanced，高波动或深回撤基金会更强调回撤和波动控制；风险调整后收益更稳定的基金会更强调 Sharpe、Calmar 和滚动正收益比例；收益优势明显且风险压力较小的基金会适度提高收益因子权重。

Top 10 动态权重排名

排名	基金	动态评分	原排名	原评分	主要动态权重	调整说明
	001052 华夏中证500ETF联接A	89.81	1	94.00	Calmar 31.9%；Sharpe 29.3%；年化波动 17.0%	该基金风险调整后表现和稳定性较好，动态权重更强调Sharpe、Calmar。
	110020 易方达沪深300ETF联接A	83.73	2	82.00	Calmar 31.1%；Sharpe 28.6%；年化波动 18.6%	该基金风险调整后表现和稳定性较好，动态权重更强调Sharpe、滚动正收益比例。
	000051 华夏沪深300ETF联接A	58.37	3	56.00	Calmar 31.7%；Sharpe 27.1%；年化波动 20.0%	该基金风险压力较高，动态权重更强调年化波动、Calmar。
	005918 天弘沪深300ETF联接C	50.05	4	48.00	Calmar 31.1%；Sharpe 26.5%；年化波动 20.8%	根据该基金当前因子分布，动态权重更强调年化波动、最大回撤。
	000071 华夏恒生ETF联接A	20.00	5	20.00	Calmar 32.0%；Sharpe 25.3%；年化波动 21.8%	该基金风险压力较高，动态权重更强调年化波动、最大回撤。

Top 基金动态权重明细

基金	年化收益	Sharpe	最大回撤	Calmar	年化波动	滚动正收益比例
001052 华夏中证500ETF联接A	7.8%	29.3%	7.7%	31.9%	17.0%	6.3%
110020 易方达沪深300ETF联接A	7.9%	28.6%	7.6%	31.1%	18.6%	6.2%
000051 华夏沪深300ETF联接A	7.3%	27.1%	8.2%	31.7%	20.0%	5.8%
005918 天弘沪深300ETF联接C	7.3%	26.5%	8.5%	31.1%	20.8%	5.7%
000071 华夏恒生ETF联接A	6.3%	25.3%	9.2%	32.0%	21.8%	5.5%

使用边界

动态权重用于解释和研究对照，不代表对未来收益的预测承诺。若基金样本期较短、数据质量不足或市场风格发生变化，应结合原始排名、ML 辅助排名、LIME 局部解释和 Walk-Forward 验证一起判断。

动态权重 Walk-Forward 验证

动态权重 Walk-Forward 验证

本验证用于回答：基金级动态权重是否只是解释层，还是能在滚动样本外选择中带来更好的区分能力。

验证方式：

- 每个训练窗口先计算基金指标。
- 固定权重模型选择 Fixed TopN。
- 动态权重模型根据每只基金局部特征生成权重并选择 Adaptive TopN。
- 后续持有期用真实净值计算等权组合收益。
- 与本次基金池全基金等权组合比较。

结果汇总

Portfolio	Annual Return	Sharpe	Volatility	Max Drawdown	Win Rate
Fixed TopN	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%
Adaptive TopN	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%
All Funds	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%

动态权重相对固定权重

- 年化收益差：0.00%
- 有效滚动窗口数量：17
- 累计收益图：reports/web/runs/20260715_080824_203893/adaptive_walk_forward_cumulative_return.png

使用边界

动态权重验证仍基于历史滚动窗口，不能保证未来有效。它适合判断“动态权重是否比固定权重更有研究价值”，不应被理解为收益承诺或交易信号。

ML 辅助评分报告

机器学习辅助评分报告

定位

本模块用于把项目升级为机器学习辅助版本。系统使用 Walk-Forward 历史窗口生成基金级训练样本，以训练期风险收益指标解释下一持有期的相对收益排名，再把模型学到的非负因子重要性转换为评分权重。

主排名仍保留人工设定的投资者画像权重；本报告提供一份 ML 辅助排名，用于研究对照和展示模型迭代能力。

模型状态

- 投资者画像：balanced
- 状态：trained

- 有效训练样本：85
- 有效滚动窗口：17
- 训练集 R^2 ：0.005
- 平均 Rank IC：-0.035
- TopK 命中率：17.6%
- ML 权重融合比例：60%

模型已基于历史滚动窗口完成训练，并将学习权重与当前投资者画像权重进行融合。

学习到的权重

因子	原画像权重	ML学习权重	最终融合权重	标准化系数
calmar	10.0%	45.2%	31.1%	3.1848
sharpe	25.0%	29.7%	27.8%	2.0917
annual_volatility	10.0%	25.1%	19.1%	1.7675
annual_return	20.0%	0.0%	8.0%	-3.2354
max_drawdown	20.0%	0.0%	8.0%	-0.9126
rolling_positive_ratio	15.0%	0.0%	6.0%	-1.0940

Top 10 ML 辅助排名

ML排名	基金	ML评分	年化收益率	最大回撤	Sharpe
1	001052 华夏中证500ETF联接A	88.57	6.74%	-38.18%	0.236
2	110020 易方达沪深300ETF联接A	83.81	0.43%	-39.43%	-0.092
3	000051 华夏沪深300ETF联接A	58.40	0.18%	-40.32%	-0.105
4	005918 天弘沪深300ETF联接C	49.22	0.14%	-40.21%	-0.109
5	000071 华夏恒生ETF联接A	20.00	-0.47%	-45.22%	-0.110

使用边界

该机器学习模块不构成未来收益预测承诺，也不输出买入、持有或卖出指令。训练样本来自历史窗口，可能受市场阶段、样本数量和基金池结构影响。应将 ML 辅助排名与原始多因子排名、LIME 局部解释、Walk-Forward 验证和风险提示一起使用。

模型效果评估

模型效果评估

定位

本页不只展示 ML 权重，而是检查 ML 辅助模型在滚动历史窗口中是否相对原始画像权重带来更好的样本外区分能力。

总览

- 有效评估窗口：17
- 基金级样本数：85
- 原始权重平均 Rank IC：0.050
- ML 权重平均 Rank IC：0.000
- 平均 Top 命中率提升：-5.9%
- 平均 Top 组合收益提升：-1.27%
- ML 收益优于 Base 的窗口数：1 / 17

最近评估窗口

窗口	持定期	Base Rank IC	ML Rank IC	命中率提升	ML相对Base收益	结论
5	2023-05-09 ~ 2023-08-07	-0.700	-0.700	+0.0%	+0.00%	信号分化
6	2023-08-08 ~ 2023-11-10	0.500	0.500	+0.0%	+0.00%	信号分化
7	2023-11-13 ~ 2024-02-07	0.500	0.500	+0.0%	+0.00%	信号分化
8	2024-02-08 ~ 2024-05-21	0.800	0.600	+0.0%	+0.00%	信号分化
9	2024-05-22 ~ 2024-08-16	0.800	0.800	+0.0%	+0.00%	信号分化
10	2024-08-19 ~ 2024-11-22	-0.900	-1.000	+0.0%	-3.98%	ML未改善
11	2024-11-25 ~ 2025-02-28	0.000	-0.500	-100.0%	-17.61%	ML未改善
12	2025-03-03 ~ 2025-06-04	0.700	0.700	+0.0%	+0.00%	信号分化
13	2025-06-05 ~ 2025-09-01	-1.000	-1.000	+0.0%	+0.00%	信号分化
14	2025-09-02 ~ 2025-12-05	-0.700	-0.800	+0.0%	+0.00%	信号分化
15	2025-12-08 ~ 2026-03-16	-0.051	-0.100	+0.0%	+0.00%	ML改善
16	2026-03-17 ~ 2026-06-17	0.800	0.800	+0.0%	+0.00%	信号分化

使用边界

Rank IC、Top 命中率和收益提升用于衡量历史样本外区分能力，不代表未来收益承诺。若评估窗口较少或提升不稳定，应把 ML 结果作为辅助参考，而不是替代原始多因子模型。

原始排名 vs ML 排名对比

原始排名 vs ML 排名对比

本报告比较当前投资者画像的人工权重排名与机器学习辅助排名。排名变化 为正表示该基金在 ML 辅助排名中上升，为负表示下降。

Top 10 对比

基金	原始排名	ML排名	排名变化	原始评分	ML评分	说明
001052 华夏中证500ETF联接A	1	1	+0	94.00	88.57	ML辅助模型更看重 calmar、sharpe，该基金排名基本保持不变。
110020 易方达沪深300ETF联接A	2	2	+0	82.00	83.81	ML辅助模型更看重 calmar、sharpe，该基金排名基本保持不变。
000051 华夏沪深300ETF联接A	3	3	+0	56.00	58.40	ML辅助模型更看重 calmar、sharpe，该基金排名基本保持不变。
005918 天弘沪深300ETF联接C	4	4	+0	48.00	49.22	ML辅助模型更看重 calmar、sharpe，该基金排名基本保持不变。
000071 华夏恒生ETF联接A	5	5	+0	20.00	20.00	ML辅助模型更看重 calmar、sharpe，该基金排名基本保持不变。

解释边界

ML 排名变化反映的是历史样本中学习到的因子权重变化，不代表未来收益承诺。排名变化较大的基金应结合原始指标、LIME 局部解释、数据质量和风险标签一起判断。

策略回测基准对比

策略回测基准对比

定位

本报告把静态基准、Walk-Forward、动态权重验证和组合再平衡回测放在同一张表中，帮助判断当前策略是否真的优于简单基准。

最优风险调整策略

- 模块：组合再平衡回测
- 策略：Constrained Optimized Rebalance
- 对比基准：All Funds
- 年化收益差：-0.19%
- Sharpe 差：-0.02
- 最大回撤改善：+0.22%

全部策略对比

模块	策略	基准	年化收益差	Sharpe差	最大回撤差	结论
静态基准对比	原始TopN等权	基金池等权基准	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
静态基准对比	动态权重TopN等权	基金池等权基准	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
静态基准对比	ML TopN等权	基金池等权基准	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
静态基准对比	基金池等权基准	基金池等权基准	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
Walk-Forward	Top 10	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
Walk-Forward	Top 20%	All Funds	-0.59%	-0.06	-4.59%	弱于基准
Walk-Forward	All Funds	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
动态权重 Walk-Forward	Fixed TopN	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
动态权重 Walk-Forward	Adaptive TopN	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化

模块	策略	基准	年化收益差	Sharpe差	最大回撤差	结论
动态权重 Walk-Forward	All Funds	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
组合再平衡回测	Fixed Rebalance	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
组合再平衡回测	Adaptive Rebalance	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化
组合再平衡回测	Constrained Optimized Rebalance	All Funds	-0.19%	-0.02	+0.22%	弱于基准
组合再平衡回测	Risk Parity Rebalance	All Funds	-0.86%	-0.04	-0.54%	弱于基准
组合再平衡回测	All Funds	All Funds	+0.00%	+0.00	+0.00%	结果分化

使用边界

策略回测用于比较模型选择、动态权重和组合约束是否优于基金池等权或 All Funds 基准。它仍是历史回测，不代表未来收益，也未完整覆盖申购赎回限制、税费和真实交易冲击。

数据质量诊断

数据质量诊断

定位

本报告用于回答：本次基金池的数据是否足够稳定，排名、ML 训练和回测结果是否有可靠的数据基础。

总览

- 基金数量：5
- 平均完整率：100.0%
- 平均质量分：99.2
- 需关注基金：0
- 需谨慎基金：0
- 单只基金最高异常跳变次数：1

低质量优先检查清单

基金	类型	完整率	缺失天数	最长断档	异常跳变	质量分	诊断
000071 华夏恒生ETF联接A	指数型	100.0%	0	11	1	96.0	异常跳变1次
000051 华夏沪深300ETF联接A	指数型	100.0%	0	11	0	100.0	质量正常
001052 华夏中证500ETF联接A	未分类	100.0%	0	11	0	100.0	质量正常
005918 天弘沪深300ETF联接C	指数型	100.0%	0	11	0	100.0	质量正常
110020 易方达沪深300ETF联接A	指数型	100.0%	0	11	0	100.0	质量正常

使用建议

- 质量正常：可以进入多因子评分、ML 辅助评分和回测。

- 关注：建议重点查看缺失、断档或净值跳变，必要时缩短比较窗口。
- 需谨慎：排名和回测可信度会明显下降，建议补齐数据或从基金池中剔除。

基金池准入报告

基金池准入报告

准入规则

- 默认分析主动权益类基金，排除货币型、债券型、QDII 和明显不可比品类。
- 有效交易数据不少于 700 条。
- 净值完整率不低于 95%。
- 对 A/C 等重复份额默认保留一个代表份额。

准入结果

- 总基金数：5
- 纳入分析：1
- 排除数量：4
- 平均质量分：99.2
- 质量提示数量：1

类型分布

- 指数型: 4
- 未分类: 1

排除样例

基金	类型	完整率	排除原因
000051 华夏沪深300ETF联接A	指数型	100.0%	类型不属于主动权益池：指数型
005918 天弘沪深300ETF联接C	指数型	100.0%	类型不属于主动权益池：指数型
110020 易方达沪深300ETF联接A	指数型	100.0%	类型不属于主动权益池：指数型
000071 华夏恒生ETF联接A	指数型	100.0%	类型不属于主动权益池：指数型

数据质量与重复产品提示

基金	类型	完整率	异常跳变	质量分	质量提示
001052 华夏中证500ETF联接A	未分类	100.0%	0	100.0	质量正常
000051 华夏沪深300ETF联接A	指数型	100.0%	0	100.0	质量正常
005918 天弘沪深300ETF联接C	指数型	100.0%	0	100.0	质量正常

基金	类型	完整率	异常跳变	质量分	质量提示
110020 易方达沪深300ETF联接A	指数型	100.0%	0	100.0	质量正常
000071 华夏恒生ETF联接A	指数型	100.0%	1	96.0	净值跳变1次

Walk-Forward 验证报告

Walk-Forward 样本外验证

本验证用于回答：历史多因子评分较高的基金，在后续持有期是否表现出一定区分能力。

验证方式：

- 使用滚动历史窗口计算指标并进行评分。
- 选择 Top 10 与 Top 20% 基金构建等权组合。
- 与全基金等权组合进行比较。
- 观察后续持有期的真实表现。

结果汇总

Portfolio	Annual Return	Sharpe	Volatility	Max Drawdown	Win Rate
Top 10	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%
Top 20%	4.49%	0.23	19.44%	-31.56%	49.4%
All Funds	5.08%	0.30	17.20%	-26.97%	48.4%

样本窗口

- 有效滚动窗口数量：17
- 累计收益图：reports/web/runs/20260715_080824_203893/walk_forward_cumulative_return.png

表述边界

该验证不证明模型可以预测基金未来收益，只检验历史评价指标是否对后续表现具有一定区分能力。

因子贡献解释

因子贡献解释

当前评分模型是确定性的线性加权模型，因此可以直接进行精确贡献分解，而不需要使用近似解释方法。

每个因子的贡献为：

$\text{factor_contribution} = \text{factor_percentile_score} * \text{normalized_weight}$

Top 10 解释

	主要正向因素	相对弱项	解释
ETF联接A	sharpe: 25.00 ; annual_return: 20.00 ; max_drawdown: 20.00	annual_volatility: 4.00 ; calmar: 10.00	该基金综合评分主要由 sharpe、annual_return 支撑，相对弱项集中在 annual_volatility
00ETF联接A	sharpe: 20.00 ; annual_return: 16.00 ; max_drawdown: 16.00	calmar: 8.00 ; annual_volatility: 10.00	该基金综合评分主要由 sharpe、annual_return 支撑，相对弱项集中在 calmar、annual_volatility
ETF联接A	sharpe: 15.00 ; annual_return: 12.00 ; rolling_positive_ratio: 9.00	calmar: 6.00 ; annual_volatility: 6.00	该基金综合评分主要由 sharpe、annual_return 支撑，相对弱项集中在 calmar、annual_volatility
ETF联接C	max_drawdown: 12.00 ; sharpe: 10.00 ; annual_return: 8.00	calmar: 4.00 ; rolling_positive_ratio: 6.00	该基金综合评分主要由 max_drawdown、sharpe 支撑，相对弱项集中在 calmar、rolling_positive_ratio
联接A	sharpe: 5.00 ; annual_return: 4.00 ; max_drawdown: 4.00	calmar: 2.00 ; annual_volatility: 2.00	该基金综合评分主要由 sharpe、annual_return 支撑，相对弱项集中在 calmar、annual_volatility

LIME 局部解释

LIME 局部解释

本报告把 LIME

定位为补充性的局部解释模块：系统仍以确定性的多因子评分和精确因子贡献分解作为主解释，LIME 用于回答“在某只基金附近，如果单个因子小幅变化，综合评分会怎样局部响应”。

实现方式：

选取单只基金 -> 在其因子附近生成扰动样本 -> 调用现有评分模型得到综合评分 -> 按距离加权拟合局部线性代理模型

local_weight 表示该因子在当前基金附近上升 1 个样本标准差时，局部代理模型估计的综合评分变化。正值表示该因子上升倾向于抬高综合评分，负值表示倾向于压低综合评分。对于 annual_volatility，模型方向本来就是越低越好，因此它的局部权重通常为负。

Top 10 局部解释

	局部正向敏感因子	局部负向敏感因子	代理模型R ²	说明
00ETF联接A	sharpe: +13.06 ; annual_return: +9.78 ; max_drawdown: +9.21	annual_volatility: -3.98	0.823	局部来看，sharpe、annual_return 上升倾向于抬高评分，annual_volatility 上升倾向于压低评分
策300ETF联接A	sharpe: +11.76 ; annual_return: +9.48 ; max_drawdown: +8.01	annual_volatility: -5.06	0.887	局部来看，sharpe、annual_return 上升倾向于抬高评分，annual_volatility 上升倾向于压低评分
00ETF联接A	sharpe: +11.62 ; annual_return: +9.19 ; max_drawdown: +7.79	annual_volatility: -5.05	0.892	局部来看，sharpe、annual_return 上升倾向于抬高评分，annual_volatility 上升倾向于压低评分
00ETF联接C	sharpe: +12.44 ; annual_return: +8.80 ; max_drawdown: +7.02	annual_volatility: -5.23	0.877	局部来看，sharpe、annual_return 上升倾向于抬高评分，annual_volatility 上升倾向于压低评分
ETF联接A	sharpe: +12.30 ; max_drawdown: +10.98 ; annual_return: +9.92	annual_volatility: -5.38	0.825	局部来看，sharpe、max_drawdown 上升倾向于抬高评分，annual_volatility 上升倾向于压低评分

使用边界

LIME 是局部近似解释，不是未来收益预测，也不是买入、持有或卖出建议。当代理模型R² 较低时，说明该基金附近的评分响应不容易被线性模型近似，应优先参考精确因子贡献分解和原始指标。

因子相关性诊断

因子相关性诊断

本诊断使用 Spearman 相关系数检查评分因子之间的信息重叠。

高相关因子对

- annual_return 与 sharpe 的 Spearman 相关系数为 1.00

- annual_return 与 max_drawdown 的 Spearman 相关系数为 0.90

- annual_return 与 calmar 的 Spearman 相关系数为 1.00
- annual_return 与 rolling_positive_ratio 的 Spearman 相关系数为 1.00
- sharpe 与 max_drawdown 的 Spearman 相关系数为 0.90
- sharpe 与 calmar 的 Spearman 相关系数为 1.00
- sharpe 与 rolling_positive_ratio 的 Spearman 相关系数为 1.00
- max_drawdown 与 calmar 的 Spearman 相关系数为 0.90
- max_drawdown 与 rolling_positive_ratio 的 Spearman 相关系数为 0.90
- calmar 与 rolling_positive_ratio 的 Spearman 相关系数为 1.00

解释

Sharpe、Calmar、收益率、波动率和最大回撤之间存在结构性关联。保留这些指标的原因是它们刻画的风险含义不同：Sharpe 更关注整体波动下的风险调整收益，Calmar 更关注极端回撤下的收益表现。本报告用于提示潜在冗余，而不是机械删除指标。

权重敏感性报告

权重敏感性分析

本分析比较同一批基金在激进型、平衡型、稳健型三类投资者画像下的排名变化。

rank_spread
表示一只基金在不同画像下的最好排名与最差排名之差，数值越小，说明排名对权重假设越不敏感。

排名较稳定的基金

基金	aggressive	balanced	conservative	rank_spread
001052 华夏中证500ETF联接A	1	1	1	0
110020 易方达沪深300ETF联接A	2	2	2	0
000051 华夏沪深300ETF联接A	3	3	3	0
005918 天弘沪深300ETF联接C	4	4	4	0
000071 华夏恒生ETF联接A	5	5	5	0

排名变化较大的基金

基金	aggressive	balanced	conservative	rank_spread
001052 华夏中证500ETF联接A	1	1	1	0
110020 易方达沪深300ETF联接A	2	2	2	0
000051 华夏沪深300ETF联接A	3	3	3	0
005918 天弘沪深300ETF联接C	4	4	4	0
000071 华夏恒生ETF联接A	5	5	5	0

模型解释

权重并不是客观唯一的参数，而是投资者风险偏好的表达。因此我没有只给出一组排名，而是设计了多种风险偏好画像，并比较排名变化。如果某只基金在不同画像下都排名靠前，说明它的综合表现相对稳健；如果排名波动很大，说明它可能依赖某类特定指标，例如高收益或低回撤。

权重扰动稳健性报告

Monte Carlo 权重扰动稳健性分析

本分析以当前投资者画像权重为中心，随机生成附近权重组合并重复评分，观察基金排名是否稳定。

- TopK入选频率：进入 Top 5 的比例。
- 排名中位数：多次扰动后的排名中位数。
- Rank IQR：排名四分位区间，区间越窄说明越稳健。

稳健性较强的基金

基金	TopK入选频率	排名中位数	Rank IQR
001052 华夏中证500ETF联接A	100.0%	1	1-1
110020 易方达沪深300ETF联接A	100.0%	2	2-2
000051 华夏沪深300ETF联接A	100.0%	3	3-3
005918 天弘沪深300ETF联接C	100.0%	4	4-4
000071 华夏恒生ETF联接A	100.0%	5	5-5

研究附录

研究附录

定位

本附录不构成真实收益预测模型。future_score_proxy
是基于历史指标构造的代理目标，用于演示如何把额外特征接入项目。

名称关键词示例

系统会从基金名称中提取关键词，例如成长、优势、精选、稳健、消费、债券、新兴、产业、指数，并形成一个名称关键词示例特征。该特征不等同于基于基金季报或公告文本构建的正式文本因子。

可解释模型

这里使用标准化线性模型近似解释各特征对代理目标的影响。系数绝对值越大，表示该特征在当前样本中的解释权重越高。

因子	系数	绝对重要性
rolling_positive_ratio	2.2046	2.2046
annual_volatility	1.5984	1.5984

因子	系数	绝对重要性
calmar	-1.0472	1.0472
annual_return	-0.9877	0.9877
max_drawdown	0.7069	0.7069
sharpe	-0.4305	0.4305
text_factor	0.0000	0.0000